

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | lunes, 8 de junio de 2026, 21:52 |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                       |
| <b>Finalizado en</b>   | lunes, 8 de junio de 2026, 21:57 |
| <b>Tiempo empleado</b> | 4 minutos 46 segundos            |
| <b>Calificación</b>    | 10,00 de 10,00 (100%)            |

**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de localización significa que:

- ☒ a. El sistema oculta la ubicación física de los datos al usuario.  A) Incorrecta, el usuario no necesita saber la ubicación física.  
B) Correcta, el sistema devuelve resultados sin exponer la localización.  
C) Incorrecta, no depende de un nodo central.
- ☐ b. El usuario debe conocer en qué nodo están sus datos.
- ☐ c. Solo se permite acceder a un nodo central.

La respuesta correcta es: El sistema oculta la ubicación física de los datos al usuario.

**Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una ventaja de la replicación total?

- ☐ a. Elimina la necesidad de sincronización de datos.
- ☐ b. Reduce el costo de almacenamiento en todos los nodos.
- ☒ c. Permite que cada sucursal continúe operando incluso si falla la conexión con el servidor central. 
- A) Correcta, cada nodo tiene una copia completa y puede seguir funcionando localmente.
- B) Incorrecta, al contrario, la replicación aumenta el costo de almacenamiento.
- C) Incorrecta, la sincronización sigue siendo necesaria.

La respuesta correcta es: Permite que cada sucursal continúe operando incluso si falla la conexión con el servidor central.

**Pregunta 3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el papel del coordinador en el protocolo 2PC?

- ☒ a. Recibir los votos de los nodos y tomar la decisión final de commit o rollback. 
- A) Incorrecta, la ejecución es local en cada nodo.
- B) Correcta, el coordinador centraliza la decisión final.
- C) Incorrecta, los fragmentos se almacenan en nodos distribuidos.
- ☐ b. Almacenar todos los fragmentos de la base de datos.
- ☐ c. Ejecutar la transacción en todos los nodos.

La respuesta correcta es: Recibir los votos de los nodos y tomar la decisión final de commit o rollback.

**Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de localización implica que:

- ☒ a. El usuario desconoce en qué nodo físico están los datos. ✓ A) Correcta, el sistema gestiona la ubicación física de manera oculta.  
B) Incorrecta, el sistema no requiere intervención manual del usuario.  
C) Incorrecta, no hay restricción de un nodo único.
- ☐ b. Cada usuario se conecta solo a un nodo específico.
- ☐ c. El administrador debe indicar manualmente el nodo a consultar.

La respuesta correcta es: El usuario desconoce en qué nodo físico están los datos.

**Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una transacción distribuida debe cumplir las propiedades ACID, lo que significa:

- ☐ a. Atomicidad, Consistencia, Independencia y Disponibilidad.
- ☐ b. Almacenamiento, Centralización, Integridad y Desempeño.
- ☒ c. Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. ✓ A) Incorrecta, "Independencia y Disponibilidad" no corresponden a ACID.  
B) Correcta, son las propiedades fundamentales de las transacciones.  
C) Incorrecta, estos términos no definen ACID.

La respuesta correcta es: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.

**Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La atomicidad en una transacción distribuida significa que:

- ☐ a. Cada nodo confirma de manera independiente.
- ☒ b. O todas las operaciones se ejecutan, o ninguna se ejecuta. ✓ A) Incorrecta, eso es replicación.  
B) Correcta, la transacción se cumple como una sola unidad.  
C) Incorrecta, los nodos dependen de un coordinador global.
- ☐ c. Los datos se replican automáticamente.

La respuesta correcta es: O todas las operaciones se ejecutan, o ninguna se ejecuta.

**Pregunta 7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de fragmentación permite:

- ☐ a. Acceder solo a fragmentos locales.
- ☒ b. Consultar la base como si no estuviera dividida en fragmentos. ✓ A) Incorrecta, no se limita al nodo local.  
B) Correcta, el sistema reúne los fragmentos de manera transparente.  
C) Incorrecta, las claves primarias siguen siendo necesarias.
- ☐ c. Evitar el uso de claves primarias.

La respuesta correcta es: Consultar la base como si no estuviera dividida en fragmentos.

**Pregunta 8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La replicación parcial puede ser útil cuando:

- ☐ a. Se requiere que todas las tablas estén duplicadas.
- ☐ b. Se quiere eliminar la redundancia por completo.
- ☒ c. Solo ciertos fragmentos de datos de alta prioridad necesitan estar en varios nodos.

- ✓ A) Incorrecta, eso corresponde a replicación total.  
B) Correcta, permite optimizar acceso a datos críticos.  
C) Incorrecta, la replicación siempre genera redundancia.

La respuesta correcta es: Solo ciertos fragmentos de datos de alta prioridad necesitan estar en varios nodos.

**Pregunta 9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué propiedad ACID asegura que las transacciones concurrentes no interfieran entre sí?

- ☐ a. Atomicidad
- ☐ b. Durabilidad
- ☒ c. Aislamiento ✓ A) Correcta, el aislamiento evita anomalías en transacciones simultáneas.  
B) Incorrecta, atomicidad es todo-o-nada.  
C) Incorrecta, durabilidad asegura persistencia de cambios.

La respuesta correcta es: Aislamiento

**Pregunta 10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la replicación total:

- ☐ a. No se replica ningún fragmento.
- ☐ b. Solo ciertos fragmentos se replican en ubicaciones específicas.
- ☒ c. Todos los datos se copian en cada nodo del sistema.  A) Correcta, la replicación total mantiene copias completas en todos los nodos.  
B) Incorrecta, esto corresponde a replicación parcial.  
C) Incorrecta, si no hay réplicas, no existe replicación.

La respuesta correcta es: Todos los datos se copian en cada nodo del sistema.

Ir a...

&lt; Actividad anterior

Actividad siguiente &gt;